

AMC2100 说明书

气体质量流量控制器

- 重复性好
- 可配置参数
- 标准Modbus-RTU通信
- 数字/模拟双重可选控制接口
- 支持多种气体监测测量控制

产品简述

AMC2100气体质量流量控制器是对气体的质量流量进行精密测量和控制的设备。传感器采用自主研发的MEMS质量流量芯片，具有精准、稳定、耐高低温、线性好、响应时间快等特点。

出厂前，质检部门会对AMC2100的关键性能指标进行严格的测试和校准，确保产品的高质量交付。

应用范围

AMC2100是一款应用于监测控制空气、氮气、氧气等干燥洁净无腐蚀性气体（易燃易爆气体除外）的质量流量控制器。可广泛应用于高校科研、消防、环境监测、烟草、智慧农业、食品、医药等行业的质量流量控制监测。



图 1. AMC2100 产品图

1. 外观结构和接口定义

1.1 外观结构

图2展示的是AMC2100的外观结构，包含了传感器风道和外部接口等。传感器风道包括控制阀、流量测量部件、进气和出气接口。外壳上的箭头指示了传感器要求的气体流向。



图 2. AMC2100 结构图

1.2 通讯接口定义

通讯接口为DB9公头，DB9公头的针脚定义，如图3和表1所示。

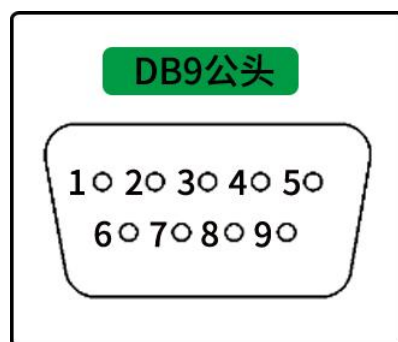


图 3. DB9 公头针脚示意图

表 1. DB9 公头针脚定义

引脚编号	引脚颜色	功能定义	说明
1	橙色	模拟电压输入	0~5V, 控制器工作在模拟信号输入模式时有效
2	棕色	模拟电压输出	0~5V
3	绿色	RS485B	RS485 通讯 B
4	黄色	RS485A	RS485 通讯 A
5	红色	+24V	电源正极
6	黑色	GND	电源公共端 0V
7, 8, 9	蓝、紫、灰色	NC	测试引脚, 用户无需连接

1.3 配线接口定义

AMC2100配线为DB9母头单头线, 其针脚和引出线的颜色关系如图4所示, 图5为实物图。配线中透明色为屏蔽线。



图 4. DB9 母头单头线针脚与颜色的关系图

2. AMC2100技术指标及基本信息

表 2. AMC2100 技术指标及基本信息

参数	描述				
型号	AMC2100R00	AMC2100R01	AMC2100R02	AMC2100R03	AMC2100R04
量程	100mL/min	300mL/min	500mL/min	1L/min	5L/min
精度	±3%F.S.				
重复性	0.5%F.S.				
响应时间	≤2s				
供电方式	24V DC				
输出方式	RS485/模拟电压				
工作压力范围	0.15~0.35MPa				
标准校准气体	空气（标况）				
通讯接口	DB9公头				
功耗	≤3W				
机械接口	2-RC 1/4				
净机重量	269g				

注：标况指 0℃，1 个标准大气压。

3. 产品主要尺寸图与配管方法

3.1 AMC2100产品主要尺寸

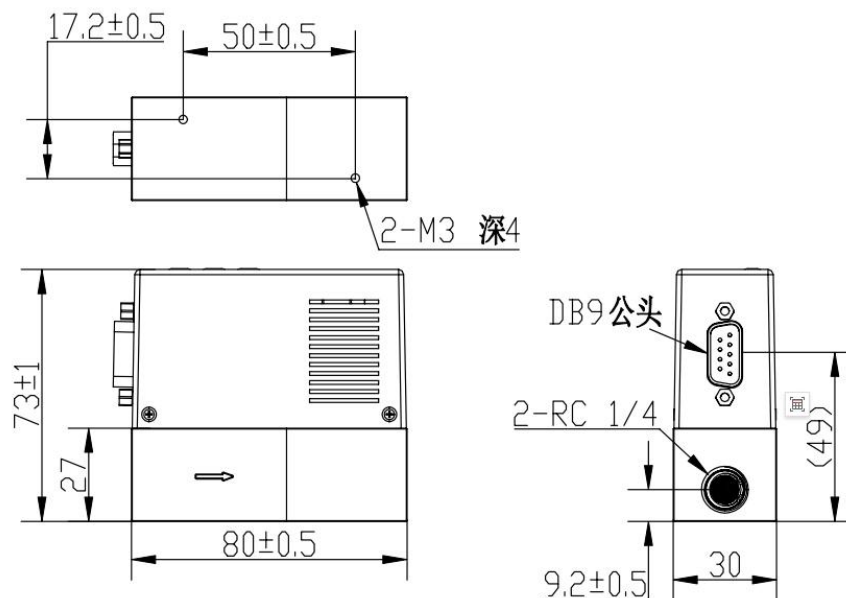


图 6. 产品主要尺寸图（单位：mm，未标公差：±0.25 mm）

3.2 配管方法

3.2.1 AMC2100配管方法如图7所示。

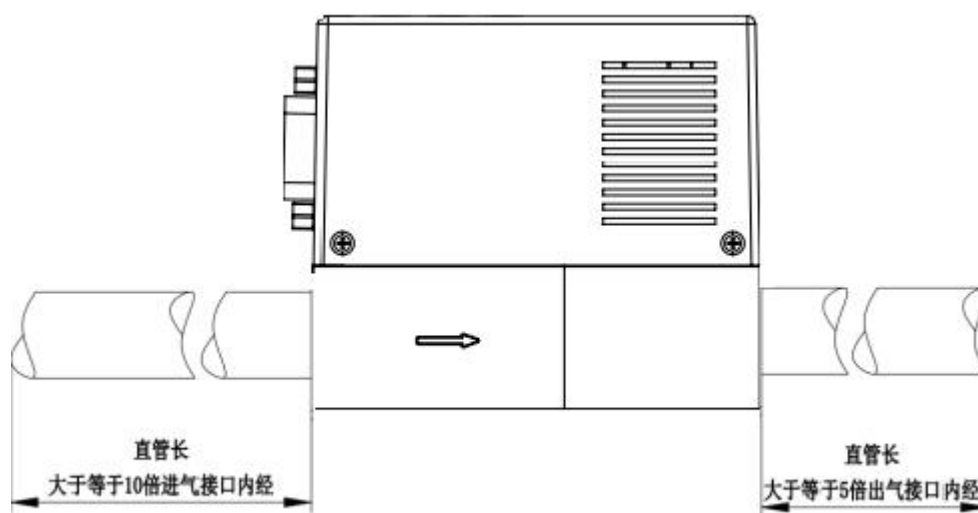


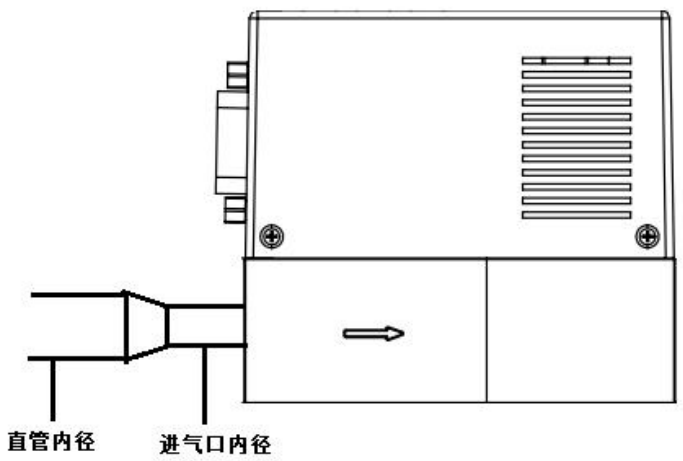
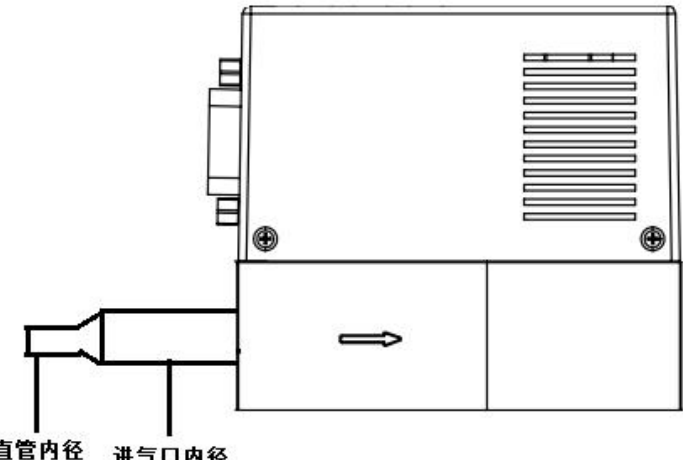
图 7.配管示意图

(1) 与 AMC2100 进气接口相连的气管请预留大于等于 10 倍进气接口内径长度的直管部分，否则精度可能会偏移 3%F.S.及以上。

(2) 与 AMC2100 出气接口相连的气管请预留大于等于 5 倍出气接口内径长度的直管部分，否则精度可能会偏移 3%F.S.及以上。

(3) AMC2100 的传感器风道建议平行或垂直于水平面安装。当传感器平行于水平面安装时，传感器端面必须在传感器风道上方且平行于水平面。其他安装角度请咨询客服。

表 3. AMC2100 直管内径示意图

直管内径示意	前后直管内径示意图
直管内径≥进气接口内径	
直管内径≤进气接口内径 (不推荐)	

3.2.2 配管注意事项

对产品配管时，请用扳手与配管部一体的金属部位（管路配件）进行配管。若在其他部位使用扳手，可能会损坏产品。配管适用扭力21~23 N・m，安全扭力范围小于200N・m。

注意：安装配管时请不要使密封带混入管内。配管连接时请不要因松弛而导致气体泄漏。若超出紧固扭力范围拧紧，可能会导致开关损坏。如果在不足规定紧固扭力的情况下组装，可能会使连接螺纹部松动。

4. AMC2100通信协议

4.1 通信协议

Modbus-RTU使用RS-485接口作为硬件载体，详细的通信参数请查阅表4。

表 4. 串口通信协议参数

通讯参数	描述
协议格式	Modbus-RTU
协议CRC多项式	0xA001
通讯速率	1200,2400,4800,9600,19200,38400
起始位	1位
数据位	8位
停止位	1位
奇偶校验	无

通信协议是标准的Modbus RTU。主机可以是计算机、RS485接收器和MCU控制器等。AMC2100作为从机，默认的地址为0x01，支持地址修改，可接入多个从机的总线上。

4.2 功能码

Modbus消息帧的设备地址域包含8bit（RTU模式下），功能代码长度也为8bit。消息帧里的功能码可以实现主单元对从单元的数字量和模拟量的读写操作，AMC2100中最常用的两个功能码是0x03及0x06，0x03及0x06功能码对应的数据类型及作用见表5。

表 5. 03 和 06 功能码

功能码	名称	数据类型	作用
03	读保持寄存器	整型	读取一个的保持寄存器的值
06	预置单寄存器	整型	把具体的十六进制数值写入一个保持寄存器

5. 寄存器

AMC2100内部有多个寄存器，可以通过读取寄存器的值来获取瞬时流量、累计流量、设置流量等信息，各参数对应的寄存器值请查阅表6。

表 6. Modbus RTU 通信寄存器定义

寄存器地址	读写属性	功能码	倍数	寄存器信息	备注
0	只读	03	1	瞬时流量 [31:16]	瞬时流量为32bit float类型
1	只读	03	1	瞬时流量 [15:0]	
2	读写	03/06	1	设置流量 [31:16]	设置流量为32bit float类型
3	读写	03/06	1	设置流量 [15:0]	

4	读写	03/06	1	累积流量[63:48]	累计流量为 64bit double类型，写1清零 累积流量
5	读写	03/06	1	累积流量[47:32]	
6	读写	03/06	1	累积流量[31:16]	
7	读写	03/06	1	累积流量[15:0]	
8	读写	03/06	1	从机地址	Modbus从机地址，默认地址： 1
9	读写	03/06	1	波特率	1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400，默认波特率：19200
11	读写	03/06	1	模拟/数字流量控制模式	1：数字控制；（出厂默认） 2：模拟电压控制； 默认控制模式：数字控制模式

注意：可写入寄存器写入数据后，会立即生效。

AMC2100输出电压与瞬时流量的关系为：

$$\text{瞬时流量} = \frac{(\text{瞬时输出电压} - \text{零流量电压})}{(\text{满量程电压} - \text{零流量电压})} * \text{满量程流量}$$

例如：满量程2L气体质量流量计，输出电压为3V，零流量电压为0V，满量程电压为5V，则：

$$\text{瞬时流量} = \frac{(3 - 0)}{(5 - 0)} * 2 = 1.2 \text{ L/min}$$

主机读取AMC2100的瞬时流量的数值（设备默认从机地址为0x01）时，主机对AMC2100系列发送命令为01 03 00 00 00 02 C4 0B，数据格式如表7所示。

表 7. 主机发送读寄存器命令的格式表

主机发送信息	字节数	发送信息举例（Hex）	信息含义说明
从机地址	1	01	通信从机地址
功能码	1	03	读多路寄存器
寄存器起始地址	2	0000	寄存器0x0000存放着瞬时流量数值
读取寄存器个数	2	0002	读取2个寄存器
CRC码	2	C40B	CRC码用于校验

当主机接收AMC2100系列返回的数据为01 03 04 46 1C 40 CD DE E8，数据格式如表8所示。

表 8. 主机接收 AMC2100 系列寄存器数据的格式表

从机发送信息	字节数	接收信息举例（Hex）	信息含义说明	按上述举例主机发送接收的数据含义
从机地址	1	01	通信从机地址	-
功能码	1	03	读多路寄存器	-

接收数据字节数	1	04	接收数据字节数=读取寄存器数×2	-
寄存器数据	4	461C40CD	读取的2个寄存器	转换成10进制float型数据，最终得10000.2mL/min
CRC码	2	DEE8	CRC码用于校验	-

主机对AMC2100设置流量为10000mL/min时，主机对AMC2100系列发送命令为01 10 00 02 00 02 04 46 1C 40 00 97 38，数据格式如表9所示。

表 9. 主机发送写寄存器命令的格式表

主机发送信息	字节数	发送信息举例（Hex）	信息含义说明
从机地址	1	01	通信从机地址
功能码	1	10	写多个寄存器
寄存器起始地址	2	0002	从第2个寄存器开始写入
写入寄存器的数量	2	0002	写入2个寄存器
写入寄存器的字节数	1	04	写入数据字节数=写入寄存器数×2
写入寄存器的数据	4	461C4000	0x461C4000转换成10进制float型数据，最终得10000.0mL/min
CRC码	2	9738	CRC码用于校验

异常应答返回，数据格式如表10所示。

表 10. 主机接收异常数据格式表

从机发送信息	字节数	接收信息举例（Hex）	信息含义说明	按上述举例主机发送接收的数据含义
从机地址	1	01	通信从机地址	-
功能码	1	80	-	-
异常码	1	01（非法功能） 02（非法数据地址） 03（非法数据）	-	-

异常码举例：

本机仅支持03和06功能码，如功能码错误的设为07，则返回：01 87 01 82 30。Modbus寄存器数据和浮点型数据互相转换代码参考：

1、float型：

```
#include <stdint.h>

typedef union {
    float f_val;
    uint16_t reg[2];
};
```

```

} FloatConverter;

void float_to_registers(float value, uint16_t *reg_high, uint16_t *reg_low) {
    FloatConverter converter;
    converter.f_val = value;
    // 大端字节序处理
    *reg_high = converter.reg[0];
    *reg_low = converter.reg[1];
}

float registers_to_float(uint16_t reg_high, uint16_t reg_low) {
    FloatConverter converter;
    converter.reg[0] = reg_high;
    converter.reg[1] = reg_low;
    return converter.f_val;
}

```

2、double型:

```

#include <stdint.h>

typedef union {
    double d_val;
    uint16_t reg[4]; // 64位需要4个16位寄存器
} DoubleConverter;

void double_to_registers(double value, uint16_t reg[4]) {
    DoubleConverter converter;
    converter.d_val = value;

    // 大端字节序示例（根据设备调整顺序）
    reg[0] = converter.reg[0]; // 最高位寄存器
    reg[1] = converter.reg[1];
    reg[2] = converter.reg[2];
    reg[3] = converter.reg[3]; // 最低位寄存器
}

double registers_to_double(const uint16_t reg[4]) {
    DoubleConverter converter;

    // 必须与存储顺序严格一致
    converter.reg[0] = reg[0];
    converter.reg[1] = reg[1];
    converter.reg[2] = reg[2];
    converter.reg[3] = reg[3];

    return converter.d_val;
}

```

6. 界面操作

6.1 正常工作界面显示

控制器在正常工作时显示瞬时流量，显示值随实际流量值实时变化。此时，按上键或下键，将增

加或减小设置流量值。

短按S设置键，进入流量设置界面，显示界面以1Hz频率闪烁。按上键或下键，增加或减小流量值，该流量设置值实时更新在界面。再次短按S键，退出流量设置界面，返回正常工作界面。

6.2 设置Modbus通信地址

设置本机通信地址。在正常工作界面，长按S键2秒，进入菜单页（CH01），再按一次S键，进入子页，按向上键或向下键设置好本机相应通信地址。按S键返回菜单页（CH01）。

6.3 设置通信波特率

在菜单页（CH01）时，按一次向下键，跳转到菜单页（CH02），按一次S键，进入子页，按向上键或向下键设置好本机相应波特率。按S键返回菜单页（CH02）。

6.4 查看或清空累积流量

在菜单页（CH02）时，按一次向下键，跳转到菜单页（CH03），按一次S键，进入子页，显示累积流量，按向上键或向下键清空累积流量。按S键返回菜单页（CH03）。

6.5 查看标定测量气体

在菜单页（CH03）时，按一次向下键，跳转到菜单页（CH04）。按一次S键，进入子页，显示出厂标定的气体。按S键返回菜单页（CH04）。

6.6 设置显示亮度等级

在菜单页（CH04）时，按一次向下键，跳转到菜单页（CH05），按一次S键，进入子页，按向上键或向下键设置好显示屏亮度等级（1-8级）。按S键返回菜单页（CH05）。

6.7 退出参数设置

在菜单页（CH05），按一次向下键，跳转到菜单页（End），按一次S键，退出到正常工作界面。

7. 包装清单

表 11. 包装清单

名称	数量
AMC2100气体质量流量控制器	1台
配线（配线长度：43cm）	1条
产品说明书	1份
合格证	1张

警告及人身伤害

勿将本产品应用于安全保护装置或急停设备上，以及由于该产品故障可能导致人身伤害的任何其它应用中，除非有特有的目的或有使用授权。在安装、处理、使用或者维护该产品前要参考产品数据表及说明书。如不遵从建议，可能导致死亡或者严重的人身伤害。本公司将不承担由此产生的人身伤害及死亡的所有赔偿，并且免除由此对公司管理者和雇员以及附属代理商、分销商等可能产生的任何索赔要求，包括：各种成本费用、索赔费用、律师费用等。

品质保证

广州奥松电子股份有限公司对其产品的直接购买者提供如下表的质量保证（自发货之日起计算），以奥松电子产品说明书中标明技术规格。如果在质保期内，产品被证实有缺陷，本公司将提供免费的维修或更换服务。

质保期说明

产品类别	质保期
AMC2100气体质量流量控制器	12个月

本公司只对应用在符合该产品技术条件场合应用下，而产生缺陷的产品负责。本公司对产品应用在非建议的特殊场景不做任何的保证。本公司对产品应用到其他非本公司配套产品或电路中的可靠性也不做任何承诺。

本手册如有更改，恕不另行通知。

本产品最终解释权归广州奥松电子股份有限公司所有。

版权所有 ©2025, ASAIR®